

EXAMEN 3

Presentación

Enunciados Examen 3

Asignatura: **75.611 Fundamentos Físicos de la Informática**

Semestre: **Curso 2021-22 Semestre 1**

Fecha: **19/01/2022**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

8 cuestiones; todas las cuestiones puntúan igual (12,5 % cada Cuestión).

Cuestión 1

Disponemos de un bloque de material con índice de refracción igual a 1,41. Desde el aire hacemos incidir un rayo de luz en la superficie de separación entre el aire y el bloque de material con un ángulo de $\theta_1 = 45^\circ$. En la Figura 1 podéis ver un esquema del problema. Determinad con qué ángulo vuelve a salir el rayo hacia el aire una vez que ha atravesado el bloque de material.

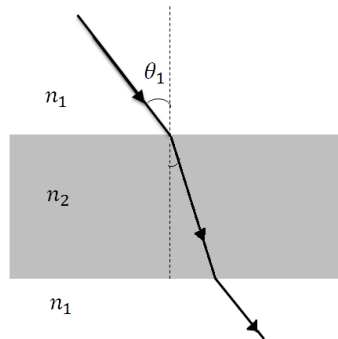


Figura 1: Propagación del rayo de luz de la Cuestión 1

Solución

Esta cuestión trata sobre la refracción de un rayo de luz que atraviesa un medio viniendo desde el aire. Como queremos saber el ángulo con el que saldrá por el otro lado del bloque de material, primero debemos calcular con qué ángulo se refracta al entrar y, finalmente, calcular el ángulo de salida. Para ello emplearemos la ley de Snell. Esta ley nos da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto a la normal en la superficie que separa los dos medios, como podemos ver en la ecuación (12) del módulo y tal y como se indica en continuación:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer y segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción en el segundo medio. Sabemos, por el enunciado, que el primer medio es aire, por tanto $n_1 = n_{\text{aire}} = 1$, también que $n_2 = 1,41$. Sabemos también que el ángulo de incidencia es $\theta_1 = 45^\circ$. Con estos datos podemos calcular cuál será el ángulo refractado al entrar en el nuevo material. Sustituimos los valores a la expresión de la ley de Snell:

$$\sin 45^\circ = 1,41 \sin \theta_2 \quad (2)$$

de donde podemos aislar el ángulo refractado, tomando el arcoseno:

$$\theta_2 = \arcsin \frac{\sin \theta_1}{1,41} = 30,98^\circ \quad (3)$$

El rayo se refracta la primera vez con un ángulo de $30,1^\circ$.

Ahora volvemos a aplicar la ley de Snell para la segunda refracción, teniendo en cuenta que ahora $n_1 = 1,41$, $\theta_1 = 30,1^\circ$, $n_2 = 1$ y que desconocemos el ángulo de salida θ_2 . Podemos volver a aplicar la ley de Snell ahora con los nuevos datos:

$$1,41 \sin 30,1^\circ = \sin \theta_2 \quad (4)$$

Si aislamos el ángulo de salida θ_2 obtenemos:

$$\theta_2 = \arcsin 1,41 \sin 30,1^\circ = 45^\circ \quad (5)$$

El ángulo de salida del rayo será de 45° .

Cuestión 2

Un haz de luz láser de color verde (540 nm de longitud de onda) viaja por el vacío e incide en un detector de fotones. ¿Cuál es la energía medida por el detector si han incidido $2 \cdot 10^{18}$ fotones?

Solución

La energía de un fotón se calcula mediante la expresión (88) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$E = hf \quad (6)$$

Donde h es la constante de Planck. Por otra parte, podemos expresar la frecuencia en función de la velocidad, c , y de la longitud de onda, λ , tal y como hemos visto en la ecuación (8) de los materiales de estudio del módulo de *Óptica y Fotónica*. Teniendo en cuenta estas dos consideraciones podemos llegar a la siguiente expresión:

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{540 \cdot 10^{-9}} = 3,68 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (7)$$

Esta energía corresponde a un fotón. La energía de todos los fotones se calcula multiplicando la energía de un fotón, E , por el número de fotones detectados, N . Esa energía total nos la dan en el enunciado. Si sustituimos los datos numéricos, resulta:

$$E_T = E \cdot N = 3,68 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cdot 2 \cdot 10^{18} = 0,74 \text{ J} \quad (8)$$

La energía sumada de todos los fotones que han incidido en el detector es de 0,74 J.

Cuestión 3

Tenemos el circuito de la Figura 2:

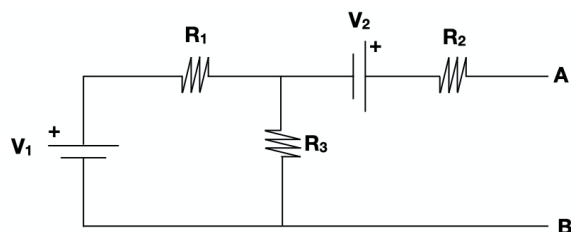


Figura 2: Circuito estudiado en la Cuestión 3.

Datos: $V_1 = 7 \text{ V}$, $V_2 = 6 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$.

Calculad:

- La resistencia equivalente de Thévenin entre los terminales $A - B$.
- La tensión equivalente de Thévenin entre los terminales $A - B$.

Solución

- Para calcular la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B , debemos cortocircuitar las fuentes de tensión del circuito de la figura 2, quedándonos con el circuito de la figura 3.

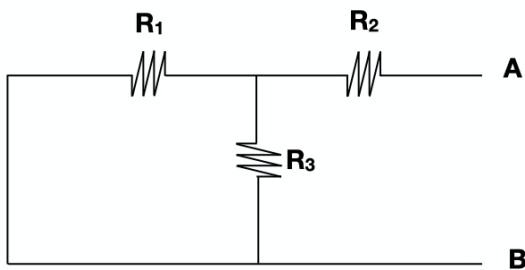


Figura 3: Curtocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .

Este circuito se puede redibujar obteniendo el circuito de la figura 4 (a). Esta figura contiene dos resistencias R_1 y R_3 en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente R_{13} :

$$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \rightarrow R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{2}{3} \text{ k}\Omega \quad (9)$$

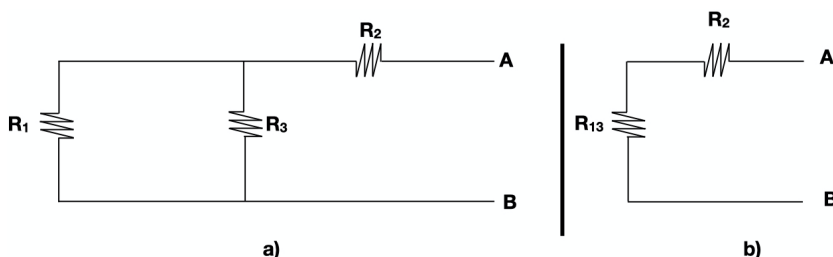


Figura 4: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 4 (b) contiene dos resistencias R_{13} y R_2 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{2}{3} + 4 = \frac{14}{3} \text{ k}\Omega \quad (10)$$

Esta resistencia queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 5.

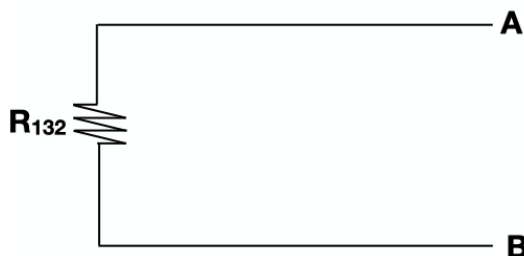


Figura 5: Circuito equivalente final para encontrar R_{th} .

Entonces ya tenemos la resistencia equivalente Thévenin R_{th} del circuito, con un valor de $R_{th} = \frac{14}{3} = 4,67\Omega$.

- b) El teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (véase apartado 6.3 del Módulo 1). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B.

Por eso primero debemos calcular la intensidad que circula por el circuito. Lo haremos por medio de las leyes de Kirchhoff para las mallas. En este circuito tenemos 1 malla, tal y como vemos en la figura 6, ya que entre los terminales A y B no hay ninguna unión:

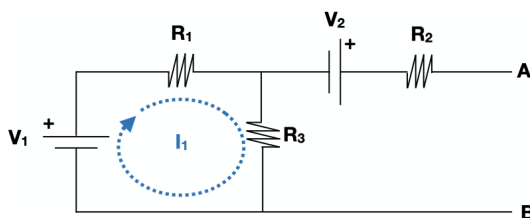


Figura 6: Esquema de corrientes de malla de la Cuestión 3.

De esta forma, las ecuaciones de malla por el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 = 0 \quad (11)$$

$$(12)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_3) = V_1 \quad (13)$$

Sustituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 3I_1 = 7 \quad (14)$$

Aislamos I_1 de la ecuación 14:

$$I_1 = \frac{7}{3} \text{ A} = 2,33 \text{ A} \quad (15)$$

Por último, la tensión Thévenin del circuito será la tensión que hay en la resistencia R_3 más la tensión de la fuente de alimentación V_2 . Calculamos la tensión a R_3 que se calcula con la ley de Ohm (ecuación 4 del Módulo de Circuitos Eléctricos):

$$V_{R_3} = I_1 \cdot R_3 = 2,33 \cdot 2000 = 4,67 \text{ V} \quad (16)$$

Por último, podemos calcular la tensión Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_3} + V_2 = 4,67 + 6 = 10,67 \text{ V} \quad (17)$$

Y nuestro circuito equivalente de Thévenin será el que indica la figura 7

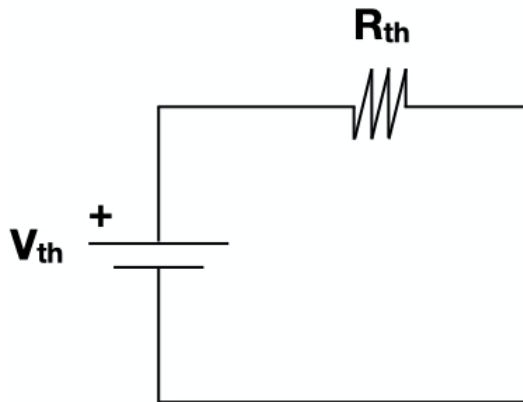


Figura 7: Circuito equivalente Thévenin.

con los valores $V_{th} = 10,67 \text{ V}$ y $R_{th} = 4,67 \text{ k}\Omega$.

Cuestión 4

Tenemos el circuito de la Figura 8a).

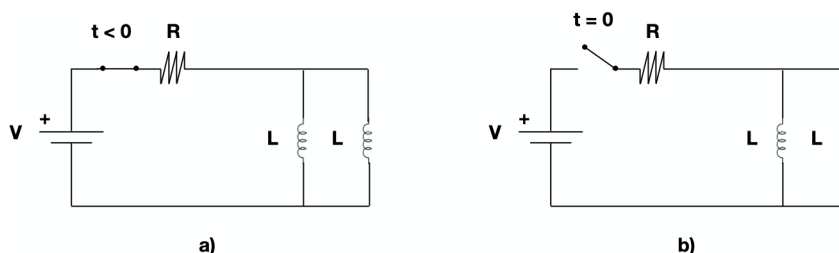


Figura 8: Circuito correspondiente a la Cuestión 4

Datos: $V = 10\text{ V}$, $R = 10\ \Omega$ y $L = 10\text{ mH}$.

- Calculad la inductancia equivalente L_{eq} resultante de la asociación de las dos bobinas.
- Supongamos que el circuito ha estado mucho tiempo en la configuración de la Figura 8 a) donde ha alcanzado el régimen permanente y, a un tiempo $t = 0\text{ s}$, abrimos el circuito accionando el interruptor (Figura 8 b)). Calculad a qué instante de tiempo después de haber abierto el interruptor tendremos una intensidad de $0,9\text{ A}$.

Solución

- Sabemos por la ecuación (83) del módulo de la electrostática que la inductancia equivalente resultante de una asociación de bobinas en paralelo se calcula como

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_i \frac{1}{L_i}, \quad (18)$$

que en el problema en cuestión resulta en

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}, \quad \rightarrow \quad \frac{1}{L_{eq}} = \frac{2}{L}. \quad (19)$$

Disponemos de todos los valores en el enunciado y podemos sustituir:

$$L_{eq} = \frac{L}{2} = \frac{10\text{ mH}}{2} = 5\text{ mH}. \quad (20)$$

Por tanto, la inductancia equivalente es $L_{eq} = 5\text{ mH}$.

- La ecuación (70) de módulo de circuitos RLC nos relaciona la intensidad que circula en este circuito con el tiempo:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \quad (21)$$

donde V es la tensión del circuito y R la resistencia. Notemos que el circuito equivalente estará formado por la resistencia R y la inductancia L_{eq} tal y como se muestra en la Figura 9.

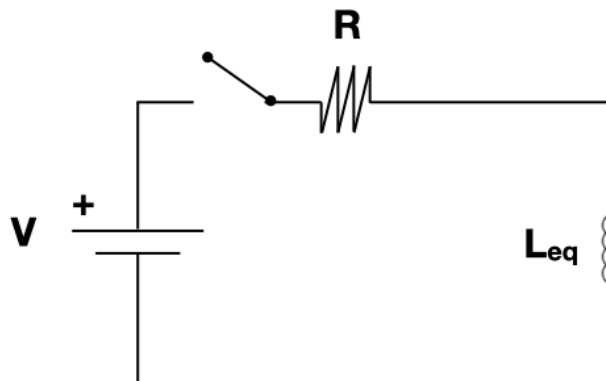


Figura 9: circuito equivalente de la Cuestión 4.

Un instante antes de abrir el circuito y, ya en régimen permanente, las bobinas están en cortocircuito, es decir, no ocurre intensidad. Una vez abrimos, las bobinas se descargan y comienza a circular corriente. Así pues, podemos sustituir los valores del enunciado en la expresión (70) de los apuntes:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L_{eq}}t} \rightarrow 0,9 \text{ A} = \frac{10}{10} e^{-\frac{10}{0,005} \cdot t} = e^{-\frac{10}{0,005} \cdot t} \quad (22)$$

De ahí lo conocemos todo salvo el tiempo. Podemos tomar logaritmos a ambos lados y aislarlo:

$$\ln 0,9 = \ln e^{-\frac{10}{0,005} \cdot t} = -\frac{10}{0,005} \cdot t \rightarrow t = -\ln 0,9 \frac{0,005}{10} = 5,3 \cdot 10^{-5} \text{ s} \quad (23)$$

Por tanto, tendremos una intensidad de 0,9 A al cabo de $5,3 \cdot 10^{-5} \text{ s}$.

Cuestión 5

Una esfera vacía de radio interior 3 cm y radio exterior 5 cm, contiene una carga $Q = -4 \cdot 10^{-9}$ C uniformemente distribuida por todo su volumen. En su centro hay una esfera conductora maciza de 1 cm de radio cargada con una densidad volumétrica de carga $\rho = \frac{4 \cdot 10^{-5}}{\pi}$ C/m³. Obtened, de forma razonada, la expresión del campo eléctrico en la región donde $r \geq 5$ cm.

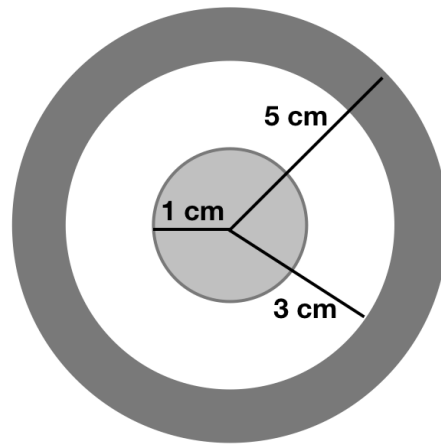


Figura 10: Esfera vacía y esfera conductora de la Cuestión 5.

Solución

En esta cuestión tenemos una distribución de carga con simetría esférica. Así, el campo eléctrico E tiene dirección radial y su módulo es constante en todos los puntos de una superficie esférica concéntrica de radio r (superficie Gaussiana). El flujo del campo eléctrico E a través de esta superficie viene dado por la expresión:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS \cdot \cos 0 = E \cdot \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 \quad (24)$$

Calculamos la carga Q_{int} en el interior de la esfera de radio r en las diferentes regiones y aplicamos la ley de Gauss:

$$\oint_S E \cdot dS = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (25)$$

Es decir:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (26)$$

Donde podemos aislar E :

$$E = \frac{Q_{int}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (27)$$

Región $r \geq 5$ cm:

En esta región, la carga cerrada por la superficie Gaussiana será la carga de la esfera conductora más la carga de la esfera vacía. En este caso integraremos entre $r_1 = 3$ cm y $r_2 = 5$ cm.

$$Q = \int_{r_1}^{r_2} \rho dV = \rho \int_{r_1}^{r_2} dV = \rho \frac{4\pi}{3} r^3 \Big|_{r_1}^{r_2} \quad (28)$$

Sumamos ahora la carga de la esfera vacía y la carga de la esfera conductora:

$$Q_{int} = (-4 \cdot 10^{-9}) + \frac{4 \cdot 10^{-5}}{\pi} \frac{4\pi}{3} (0,05^3 - 0,03^3) \quad (29)$$

Si ahora sustituimos en la ecuación 27, tenemos que:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{[-4 \cdot 10^{-9} + \frac{16}{3} \cdot 10^{-5} (0,05^3 - 0,03^3)]}{r^2} \quad (30)$$

Resolviendo llegamos a:

$$E = \frac{10,98}{r^2} \text{ N/C} \quad (31)$$

El sentido del campo eléctrico E está hacia fuera.

Solución: El campo eléctrico en esta región es $E = \frac{10,98}{r^2} \text{ N/C}$

Cuestión 6

Tenemos el circuito de la Figura 11.

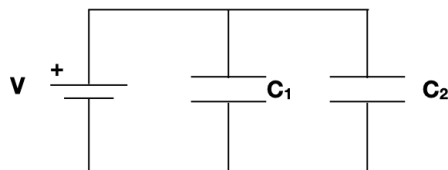


Figura 11: Circuito con los condensadores de la Cuestión 6.

Datos: $V = 220 \text{ V}$, $C_1 = 30 \text{ nF}$ y $C_2 = 80 \text{ nF}$.

Calculad:

- La diferencia de potencial entre los extremos de cada condensador.
- La carga total almacenada en cada condensador y en el circuito.

Solución

- Para esta primera pregunta usaremos lo que hemos visto en la sección 1.4.2 del módulo 3, sobre la asociación en paralelo de condensadores. Según esta sección, si tenemos condensadores asociados en paralelo la tensión que existe en los extremos de cada uno será la misma. Por tanto, en los extremos de cada condensador hay una diferencia de potencial de $V = 220 \text{ V}$
- En este apartado debemos calcular la carga total almacenada en cada condensador y en todo el circuito. Podemos empezar por calcular la carga total almacenada en el circuito, usando la expresión (49) del módulo 3:

$$Q = C_{eq} V \quad (32)$$

Aquí necesitamos saber cuál es el valor de la capacidad equivalente de los condensadores del circuito. Al estar en paralelo, según la expresión (50) del módulo 3 tenemos que:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 30 + 80 = 110 \text{ nF} \quad (33)$$

Con este resultado y la expresión 32 podemos calcular la carga total almacenada:

$$Q = 110 \cdot 10^{-9} \cdot 220 = 2,42 \cdot 10^{-5} \text{ C} = 24,2 \text{ } \mu\text{C} \quad (34)$$

La carga total almacenada es de $24,2 \text{ } \mu\text{C}$.

Entonces, la carga que almacena cada condensador será:

$$Q_1 = C_1 \cdot V = 30 \cdot 10^{-9} \cdot 220 = 6,6 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 6,6 \text{ } \mu\text{C} \quad (35)$$

y

$$Q_2 = C_2 \cdot V = 80 \cdot 10^{-9} \cdot 220 = 1,76 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 17,6 \text{ } \mu\text{C} \quad (36)$$

Como vemos, si sumamos estas dos cargas obtenemos el valor de la carga total que hemos calculado antes:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 6,6 \mu\text{C} + 17,6 \mu\text{C} = 24,2 \mu\text{C} \quad (37)$$

Cuestión 7

En una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$ se lanza una partícula cargada con una velocidad $\vec{v} = v\vec{v}$. Razonad si son CIERTAS o FALSAS las siguientes afirmaciones:

- a) Si el campo magnético tiene sólo componente en la dirección del eje Z, la partícula no se desvía, independientemente de la carga que tenga.
- b) Si el campo magnético tiene sólo componente en la dirección del eje Z y la partícula tiene carga negativa, la partícula siente una fuerza en la dirección Y positiva

Solución

- a) Esta afirmación es falsa. La fuerza de Lorentz es una fuerza perpendicular al vector del campo de inducción magnética y la velocidad de la partícula. Según la regla de la mano derecha (ver Figura 12) la fuerza que experimentará la partícula irá en la dirección perpendicular a $\vec{B}$ ya $q\vec{v}$, que será en la dirección del eje Y. Según cuál sea la carga de la partícula el sentido será positivo o negativo.

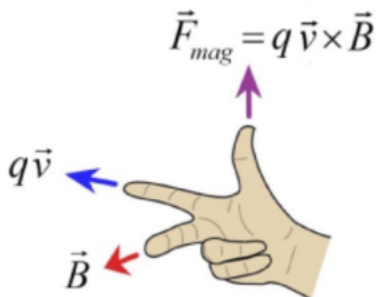


Figura 12: Regla de la mano derecha para la Cuestión 7.

- b) Esta afirmación es correcta. Si el campo de inducción magnética está en el sentido positivo del eje Z y la velocidad está en la dirección positiva del eje de las X, la fuerza que experimentará será:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -q\vec{v} \times \vec{B} = -q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B_z \end{vmatrix} = \\ &= -q \left(-v_x B_z \vec{j} \right) = q \left(v_x B_z \vec{j} \right)\end{aligned}\quad (38)$$

- c) Esta afirmación es falsa. La fuerza de Lorentz que sentirá la partícula será en la dirección negativa del eje de las Z, tal y como podemos ver:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -q\vec{v} \times \vec{B} = -q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ 0 & B_y & 0 \end{vmatrix} = \\ &= -q \left(v_x B_y \vec{k} \right)\end{aligned}\quad (39)$$

Cuestión 8

Una espira cuadrada de lado $d = 5$ cm está en el plano XY (mirad la Figura 13). Sobre ella actúa un campo de inducción magnética uniforme y variable en el tiempo:

$$\vec{B} = (5 + 6t)\vec{i} - (10 + 8t - 12t^2)\vec{j} + (3 + 4t)\vec{k} \text{ [T]} \quad (40)$$

Calculad:

- El flujo magnético que pasa por la espira en cualquier instante de tiempo.
- La fuerza electromotriz inducida en el circuito en cualquier instante de tiempo.

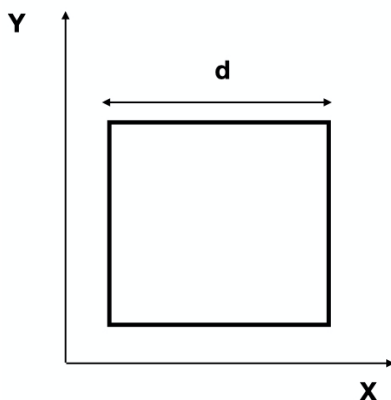


Figura 13: Espira sobre la cual actúa el campo magnético de la Cuestión 8. El eje Z sale del papel.

Solución

- Para calcular el flujo magnético que pasa por la espira utilizaremos la definición que aparece en la sección 5.2.1 del módulo de Magnetostática, ecuación (80):

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (41)$$

donde $d\vec{S}$ es el vector diferencial de superficie y es perpendicular a la superficie en cuestión.

La superficie está situada en el plano XY y, por tanto, el vector $d\vec{S}$ va en la dirección del eje Z :

$$d\vec{S} = dS\vec{k} \quad (42)$$

Si sustituimos la ecuación 42 en la ecuación 41 obtenemos:

$$\Phi_m = \int_S dS(\vec{B} \cdot \vec{k}) \quad (43)$$

Vemos que el producto escalar $\vec{B} \cdot \vec{k} = B_z$ se queda sólo con la componente k del campo de inducción magnética:

$$\Phi_m = \int_S dSB_z \quad (44)$$

Observemos ahora que B_z no depende del punto de la superficie de la espira y, por tanto, podemos sacarlo de la integral.

$$\Phi_m = B_z \int_S dS = B_z S \quad (45)$$

Si sustituimos las expresiones de las magnitudes en la ecuación 45 obtenemos:

$$\Phi_m = (3 + 4t)d^2 = (3 + 4t)(0,05)^2 = 0,0075 + 0,01t \text{ Wb} \quad (46)$$

Solución: El flujo magnético que atraviesa la espira en cualquier instante de tiempo es: $\Phi_m = 0,0075 + 0,01t \text{ Wb}$.

- b) Calcularemos la fuerza electromotriz inducida, ε , utilizando la ley de inducción de Faraday-Lenz que es la ecuación (83) del módulo de Magnetoestática:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (47)$$

donde Φ_m es el flujo magnético que hemos calculado en el apartado anterior.

Sustituimos la expresión del flujo magnético 46 en la ecuación 47:

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}(0,0075 + 0,01t) = 0,01 \text{ V} \quad (48)$$

Solución: La fuerza electromotriz inducida a la espira cuadrada será $\varepsilon = 0,01 \text{ V}$ y será constante en el tiempo.